

## BAC S2 2004 Remplacement SOLUTION

$$1^{\circ}) \text{ a) } \left( \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \right)^3 = \frac{-1+3i+3-i}{2\sqrt{2}} = \frac{2+2i}{2\sqrt{2}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

b) Les solutions sont les racines cubiques de l'unité, c'est-à-dire les nombres

$$z_0 = 1; \quad z_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3};$$

$$z_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}.$$

c) En utilisant la remarque de l'énoncé, on voit que pour toute solution  $Z$  de (E),  $\left( \frac{Z}{\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \right)$

est une racine cubique de l'unité, donc que :  $\left( \frac{Z}{\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \right) = z_0$  ou  $\left( \frac{Z}{\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \right) = z_1$  ou

$\left( \frac{Z}{\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \right) = z_3$ , soit  $Z_0 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$  ou  $Z_1 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}} z_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - i\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$  ou enfin :

$$Z_2 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}} z_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + i\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}.$$

$$S = \left\{ \frac{-1+i}{\sqrt{2}}; \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - i\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}; \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} - i\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \right\}$$

$$2^{\circ}) \text{ a) } \frac{-1+i}{\sqrt{2}} = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}.$$

b) Les arguments des solutions de (E) sont, d'après les calculs précédents :

$$\arg Z_0 = \frac{3\pi}{4} [2\pi]; \quad \arg Z_1 = \frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \frac{17\pi}{12} [2\pi]; \quad \arg Z_2 = \frac{3\pi}{4} + \frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{12} [2\pi].$$

$$3^{\circ}) |Z_2| = \left| \frac{-1+i}{\sqrt{2}} z_2 \right| = \left| \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \right| \times |z_2| = 1 \text{ et } \arg Z_2 = \frac{\pi}{12}, \text{ donc } Z_2 = \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}.$$

En comparant avec l'écriture algébrique de  $Z_2$  obtenue au 1) c, on en déduit que :

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \text{et} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

4°) a) S est une **similitude directe** de rapport  $|\sqrt{2}(-1 + i)| = 2$ , d'angle  $\arg(\sqrt{2}(-1 + i)) = \frac{3\pi}{4}$  et de centre le point  $\Omega$  d'affixe  $\omega = \frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}(-1 + i)} = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2} + \sqrt{2}i)}{(1 + \sqrt{2})^2 + 2}$ ,

$$\text{soit } \omega = \frac{3 + \sqrt{2}}{5 + 2\sqrt{2}} + i \frac{2}{5 + 2\sqrt{2}}.$$

## EXERCICE 2

1°) Le centre de l'intervalle [5 ; 7] est 6 ; celui de l'intervalle [8 ; 10] est 9 ; celui de l'intervalle [11 ; 13] est 12 ; celui de l'intervalle [14 ; 18] est 16.

D'autre part, il y a 6 individus dans la classe [5 ; 7], c'est-à-dire 6 familles dont l'effectif est compris entre 5 et 7 personnes ; 19 individus dans la classe [8 ; 10] ; 13 individus dans la classe [11 ; 13] ; 12 individus dans la classe [14 ; 18] (au total 50 individus).

$$\text{On obtient donc : } \overline{X} = \frac{(6 \times 6) + (9 \times 19) + (12 \times 13) + (16 \times 12)}{50} = 11,1.$$

$$\text{et } \overline{Y} = \frac{(12,5 \times 4) + (20 \times 25) + (30 \times 21)}{50} = 23,6.$$

$$V(X) = \frac{(6^2 \times 6) + (9^2 \times 19) + (12^2 \times 13) + (16^2 \times 12)}{50} - (11,1)^2 = 10,77.$$

Par conséquent, l'écart-type de X est :  $\sigma_X = \sqrt{10,77} = 3,28$ .

$$V(Y) = \frac{(12,5^2 \times 4) + (20^2 \times 25) + (30^2 \times 21)}{50} - (23,6)^2 = 33,54$$

Par conséquent, l'écart-type de Y est :  $\sigma_Y = \sqrt{33,54} = 5,79$ .

$$2^\circ) z_1 = \frac{(1 \times 12,5) + (5 \times 20) + (0 \times 30)}{6} = 18,75$$

$$z_2 = \frac{(3 \times 12,5) + (9 \times 20) + (7 \times 30)}{19} = 22,5$$

$$z_3 = \frac{(0 \times 12,5) + (3 \times 20) + (9 \times 30)}{13} = 23,846 \approx 23,85.$$

$$z_4 = \frac{(0 \times 12,5) + (3 \times 20) + (9 \times 30)}{12} = 27,5.$$

(on calcule les effectifs en faisant la somme de chaque colonne du tableau).

On obtient donc la série :

|       |       |      |       |      |
|-------|-------|------|-------|------|
| $x_i$ | 6     | 9    | 12    | 16   |
| $z_i$ | 18,75 | 22,5 | 23,85 | 27,5 |

$$3^\circ) a) \overline{x} = \frac{1}{4} \times \sum x_i = 10,75 ; \quad \overline{z} = \frac{1}{4} \times \sum z_i = 23,15 ; \quad \sum x_i z_i = 1041,2$$

$$\sigma_{xz} = \frac{1}{4} \sum x_i z_i - \overline{x} \times \overline{z} = 11,4375.$$

$$V(x) = \frac{1}{4} \sum x_i^2 - \overline{x}^2 = 13,682 \Rightarrow \sigma_x \approx 3,7.$$

$$V(z) = \frac{1}{4} \sum z_i^2 - \overline{z}^2 = 9,796 \Rightarrow \sigma_z \approx 3,13.$$

Le coefficient de corrélation linéaire vaut alors :  $r = \frac{\sigma_{xz}}{\sigma_x \times \sigma_z} \simeq -0,987$ .

Cette valeur de  $r$  justifie bel et bien la recherche d'un ajustement affine, car la corrélation est très forte ( $r$  très proche de  $-1$ ).

b)  $D_{z/x}$  a pour équation :  $z - \bar{z} = a(x - \bar{x})$  avec  $a = \frac{\sigma_{xz}}{\sigma_x^2} \simeq 0,8356$ .

Après calculs, on trouve qu'une équation de  $D_{y/x}$  est  $y = 0,8356x + 14,167$ .

c) Si  $x = 20$ , alors en remplaçant dans l'équation de  $D_{z/x}$ , on trouve  $z = 30,87$ .  
On peut estimer qu'une famille de 20 personnes consommera **30,87 kg de sucre**.

## PROBLEME

### Partie A

1°) L'équation caractéristique est :  $-\frac{1}{2}r^2 + \frac{3}{2}r - 1 = 0$ . Elle a pour solutions  $r_1 = 2$  et  $r_2 = 1$ .

La forme générale des solutions de l'équation différentielle est donc :  $y = A e^{2x} + B e^x$ .

Les conditions imposées à la solution  $g$  se traduisent par :  $g(0) = -1$  et  $g'(0) = 0$ .

En posant  $g(x) = A e^{2x} + B e^x$ , on obtient :  $g'(x) = 2A e^{2x} + B e^x$ , d'où :

$A + B = -1$  et  $2A + B = 0$ . En résolvant ce système, on voit que :  $A = 1$  et  $B = -2$ .

Ainsi,  $g(x) = e^{2x} - 2e^x$ .

### Partie B

1°)  $f'(x) = 2(e^{2x} - e^x)$ .  $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x > x \Leftrightarrow x > 0$ .

On obtient le tableau de variation suivant :

| x       | $-\infty$ | 0                | $+\infty$               |
|---------|-----------|------------------|-------------------------|
| $f'(x)$ | —         | +                |                         |
| f       | 0         | $\searrow$<br>—1 | $\nearrow$<br>$+\infty$ |

2°) a)  $f(\ln 2) = e^{2\ln 2} - 2e^{\ln 2} = 4 - 4 = 0$ ;  $f'(\ln 2) = 2(e^{2\ln 2} - e^{\ln 2}) = 4$ .

Une équation de la tangente à  $(\Gamma)$  au point d'abscisse  $\ln 2$  est donc :  $y = 4(x - \ln 2)$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \times \frac{e^x - 2}{x} = +\infty$

(car :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} - \frac{2}{x} = +\infty$ ).

On en déduit que  $(\Gamma)$  admet une branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$ .

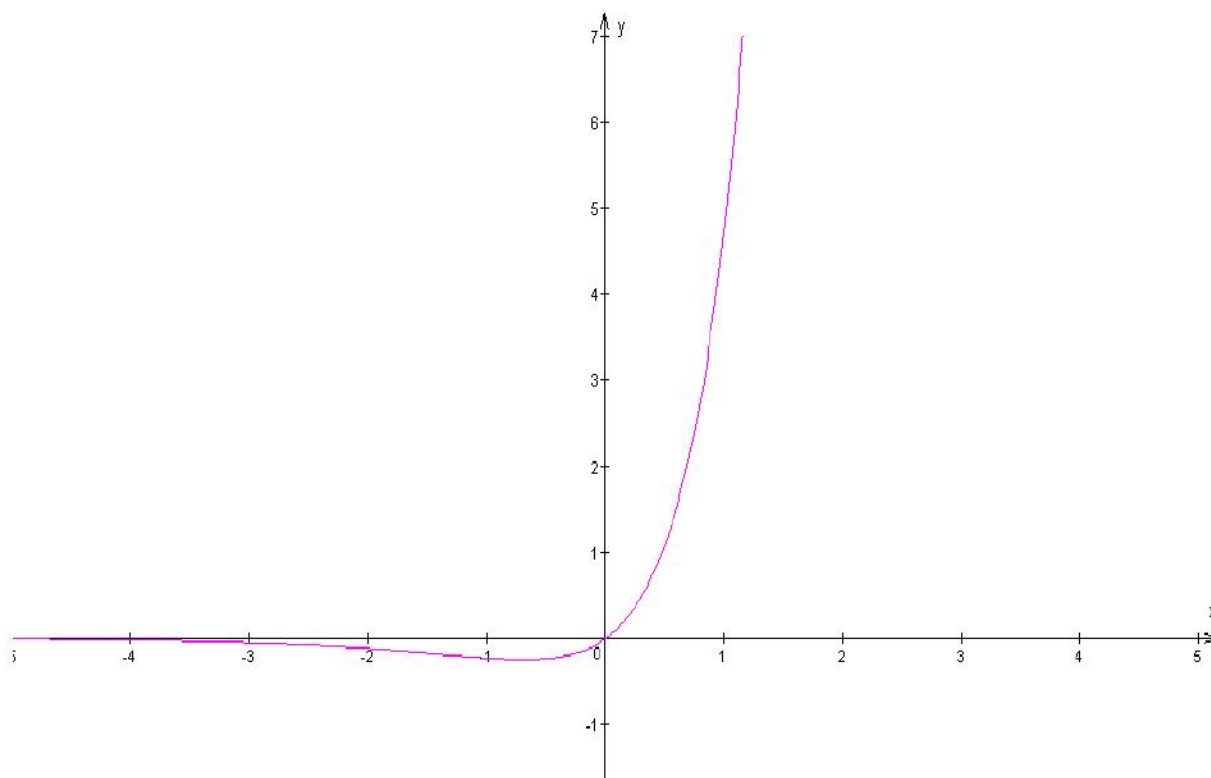
3°) a) Voir figure ci-dessous.

b)  $\mathcal{A}(\alpha) = -4 \int_{\alpha}^{\ln 2} f(x) dx = -4 \left[ \frac{1}{2} e^{2x} - 2e^x \right]_{\alpha}^{\ln 2} = 8 + 2e^{2\alpha} - 8e^{\alpha}$ . (ne pas oublier de

multiplier par l'aire du rectangle unité).

c)  $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} 8 + 2e^{2\alpha} - 8e^{\alpha} = 8$  car  $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} 2e^{2\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} e^{\alpha} = 0$ .

Cela signifie que l'aire de la partie du plan limitée par  $(\Gamma)$ , l'axe  $(O, \vec{i})$  et l'axe  $(O, \vec{j})$  vaut  $8 \text{ cm}^2$ .



### Partie C

1°)  $h$  est continue et, d'après le tableau de variation du B 1°, strictement croissante sur  $[0 ; +\infty[$ . Elle réalise donc une bijection de  $[0 ; +\infty[$  vers  $[-1 ; +\infty[$ .

2°)  $h(x) = 3 \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x - 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = -1$  ou  $e^x = 3$  (faire le changement de variable  $X = e^x$  pour se ramener à un trinôme). La première égalité étant manifestement impossible, il en résulte qu'on a nécessairement  $e^x = 3$ , d'où :  $x = \ln 3$ . On en déduit que :  $h^{-1}(3) = \ln 3$ .

or, d'après le théorème sur la dérivée d'une bijection réciproque,  $h^{-1}'(3) = \frac{1}{h'(h^{-1}(3))}$ ,

$$\text{soit } h^{-1}'(3) = \frac{1}{h'(\ln 3)} = \frac{1}{2(e^{2\ln 3} - e^{\ln 3})} = \frac{1}{12}.$$

3°) Soit  $x \in [-1 ; +\infty[$ .  $h^{-1}(x) = y \Leftrightarrow x = h(y)$  (avec  $y \in [0 ; +\infty[$ )

$\Leftrightarrow e^{2y} - 2e^y - x = 0$ . On pose  $Y = e^y$ . L'équation précédente devient :  $Y^2 - 2Y - x = 0$ . le discriminant de ce trinôme en  $Y$  est  $\Delta = 1 + x \geq 0$ . d'où les solutions :

$$Y_1 = 1 - \sqrt{1+x} \quad \text{et} \quad Y_2 = 1 + \sqrt{1+x}. \quad \text{Comme } y \geq 0, \text{ on a } e^y \geq 1, \text{ d'où } Y \geq 1.$$

$$\text{Donc nécessairement } Y = Y_2 = 1 + \sqrt{1+x} \Leftrightarrow e^y = 1 + \sqrt{1+x}$$

$$\Leftrightarrow y = h^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{1+x}).$$

4°) Voir figure ci-dessus.

Commentaire : Bon sujet donnant un bon aperçu de presque tout le programme. C'est le seul sujet portant sur ce type de série statistique (distribution en classes). Le problème est très classique.